

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

На разработку программного обеспечения: Telegram-бот для автоматизации продаж образовательных услуг

Дата: 07.03.2026

Исполнитель: Шахрух

Заказчик: Эрик Atmos (Проект PDD Start / German)

1. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ

Разработка автоматизированного чат-бота в среде Telegram для продажи уроков немецкого языка и доступа к закрытому контенту. Система должна обеспечивать полный цикл сделки без участия оператора: от выбора тарифа до приема оплаты (интернет-эквайринг) и выдачи цифрового товара.

Ключевые требования:

- **Платежный шлюз:** FreedomPay (PayBox) Uzbekistan.
- **Валюта расчетов:** UZS (Сум). *Примечание: При оплате международными картами (Visa/Mastercard в EUR/USD) конвертация происходит на стороне банка плательщика.*
- **Платформа:** Telegram Bot API (Long Polling / Webhook).

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

Для обеспечения надежности и безопасности будет использован следующий стек:

1. Backend (Серверная часть):

- Язык: **C# (ASP.NET Core)** или **PHP (Laravel/Native)** — на выбор разработчика для обеспечения максимальной стабильности.
- Сервер: VPS с поддержкой SSL-шифрования (HTTPS), необходимого для безопасной передачи данных карт.

2. База данных (Database):

- Тип: Relational SQL (MySQL / PostgreSQL).
- Хранимые данные:
 - Users: ID, Username, Имя, Дата регистрации.
 - Orders: ID заказа, Сумма, Статус (Created, Pending, Paid, Failed), Тип услуги.

- Transactions: Логи ответов от FreedomPay (для бухгалтерии и разбора спорных ситуаций).

3. Интеграция (API):

- Взаимодействие с FreedomPay через протокол XML/POST.
- Методы: init_payment.php (создание платежа), result_url (обработка уведомления об оплате).

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ЛОГИКА (USER FLOW)

3.1. Блок "Регистрация и Главное меню"

- **Событие:** Пользователь нажимает /start.
- **Действие системы:**
 1. Проверка наличия пользователя в Базе Данных. Если новый — сохранение user_id и username.
 2. Отправка приветственного медиа-файла (Видео-кружок или Фото).
 3. Отображение интерактивного меню (Inline Keyboard):
 -  **Купить уроки**
 -  **Доступ в закрытый канал**
 -  **Юридическая информация**
 -  **Поддержка**

3.2. Блок "Юридическая информация" (Compliance)

Требование службы безопасности FreedomPay.

- **Событие:** Нажатие кнопки "Юридическая информация".
- **Действие системы:** Бот отправляет пакет документов (PDF файлы или ссылки на Telegra.ph):
 1. Публичная оферта (Public Offer).
 2. Политика конфиденциальности.
 3. Реквизиты ИП и контактные данные.

3.3. Блок "Калькулятор стоимости уроков"

Сценарий покупки с динамическим расчетом цены.

1. **Выбор формата:**

- Пользователь выбирает тип: "Индивидуально", "Парные", "Групповые".
- Система запоминает выбор во временном хранилище (State).

2. Ввод количества:

- Бот запрашивает: *"Введите количество уроков (числом)"*.
- **Валидация:** Если пользователь вводит текст ("пять") или некорректное число (-1), бот выдает ошибку: *"Пожалуйста, введите корректное число больше 0"*.

3. Расчет (Backend):

- Система берет цену за 1 урок из конфигурации (например, 200 000 UZS).
- Формула: $Total = Price * Quantity$.

4. Формирование счета (Invoice):

- Бот выводит итоговое сообщение:

Ваш заказ:

Услуга: Индивидуальные занятия

Количество: 5 уроков

К оплате: 1 000 000 UZS

- Кнопка: **[Оплатить картой .**

3.4. Блок "Покупка доступа в канал"

1. **Событие:** Выбор "Доступ в закрытый канал".

2. Действие:

- Бот проверяет, не купил ли пользователь доступ ранее (через БД).
- Выводит описание преимуществ канала.
- Показывает фиксированную цену (например, 300 000 UZS).
- Кнопка: **[Оплатить доступ .**

4. ПЛАТЕЖНЫЙ МОДУЛЬ (ИНТЕГРАЦИЯ FREEDOMPAY)

Это критически важный модуль, отвечающий за финансовые транзакции.

4.1. Инициация платежа (Request)

При нажатии кнопки "Оплатить", сервер бота выполняет следующие действия:

1. Генерирует уникальный pg_order_id (ID заказа) в системе.

2. Формирует цифровую подпись (pg_sig) с использованием алгоритма MD5 и Секретного ключа (Secret Key).
3. Отправляет запрос к API FreedomPay с параметрами:
 - pg_merchant_id: ID магазина.
 - pg_amount: Сумма в UZS.
 - pg_currency: "UZS".
 - pg_description: "Оплата услуг: [Тип услуги] для пользователя [ID Telegram]".
 - pg_user_id: ID пользователя в Telegram.
4. Получает в ответ уникальную ссылку на платежный шлюз и перенаправляет пользователя.

4.2. Обработка результата (Webhook)

Сервер бота находится в режиме ожидания уведомления от банка (24/7).

1. **Получение данных:** FreedomPay отправляет POST-запрос на сервер бота (Result URL).
2. **Проверка безопасности:** Сервер бота сверяет цифровую подпись (pg_sig) пришедшего запроса. Если подпись не совпадает — запрос отклоняется (защита от хакеров).
3. **Проверка статуса:**
 - Если pg_result == 1 (Успех) -> Переход к выдаче товара.
 - Если pg_result == 0 (Ошибка/Недостаточно средств) -> Бот уведомляет пользователя: *"Оплата не прошла. Попробуйте другую карту"*.

5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫДАЧА ТОВАРА (FULFILLMENT)

Действия системы **сразу после** успешного списания средств:

Сценарий А: Оплачены уроки

1. Бот отправляет пользователю сообщение: "  Оплата 1 000 000 UZS получена! Спасибо."
2. Бот отправляет контакт преподавателя: *"Для составления расписания напишите преподавателю: @AngelikaLepkina. Сообщите номер вашего заказа: #12345"*.

Сценарий Б: Оплачен доступ в канал

1. Бот обращается к API Telegram (метод createChatInviteLink).
 2. **Настройки ссылки:**
 - member_limit: 1 (по ссылке может пройти только 1 человек).
 - name: "Оплата от [Имя пользователя]".
 3. Бот отправляет ссылку пользователю: *"Вот ваша персональная ссылка на вход: [LINK]. Она одноразовая, не пересылайте её другим."*
-

6. ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА И ОТЧЕТНОСТЬ

Скрытый функционал, доступный только владельцу бота.

1. Уведомления в реальном времени:

- При каждой успешной оплате бот отправляет сообщение Админу:

НОВАЯ ПРОДАЖА!

Клиент: Иван (@ivan_tg)

Сумма: 500 000 UZS

Товар: 5 уроков

Дата: 07.03.2026 14:30

2. Статистика (Команда /stats):

- Вывод сводки за день/месяц:
 - Количество заказов.
 - Общая сумма выручки.

3. Рассылка (Команда /broadcast):

- Возможность отправить текстовое сообщение или фото всем пользователям, которые когда-либо запускали бота (для маркетинговых акций).
-

7. БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

1. **SSL-сертификат:** Все соединения между ботом и FreedomPay шифруются.
 2. **Защита от повторных оплат:** Система проверяет уникальность ID заказа.
 3. **Логирование:** Все действия пользователей и ответы банка записываются в лог-файл для возможности технического аудита.
-

Примечание для Заказчика:

Данное ТЗ описывает **полный цикл разработки "под ключ"**. Реализация включает в себя не только программирование чат-бота, но и настройку веб-сервера, базы данных и безопасную интеграцию с банковским шлюзом FreedomPay согласно их технической документации.